GNN-CB

Mais imagens, grafos curados e teste entre ensaios

Relatório atualizado | 9 de outubro de 2026 | Ricardo Fitas

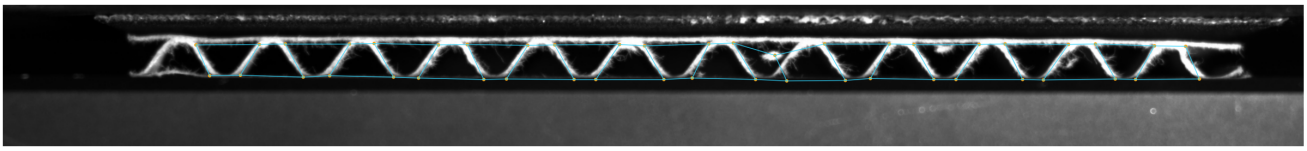
A pesquisa foi alargada aos repositórios públicos e privados disponíveis. Foram recuperados três ensaios com os seus grafos e tabelas originais e quatro vídeos completos. A implementação passou a incluir extração autónoma de nós, arestas e trajetórias a partir de imagens, com máscaras e registo de decisões de qualidade.

Dados supervisionados principais	Imagens de vídeo processadas	Estados de compressão
5 ensaios	**8 192 imagens / 4 vídeos**	**512 estados / 19 252 observações**

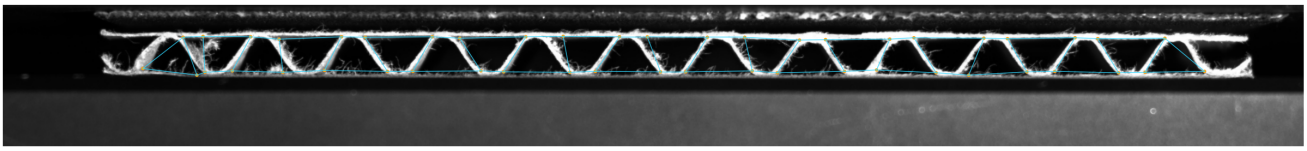
A GNN obteve 13,54% da altura inicial de RMSE, contra 16,46% do modelo afim: redução relativa de 17,75%. A avaliação usa cinco espécimes reservados, um por fold, com três seeds fixas. A cobertura desigual do tracking limita a interpretação aos nós observados.

A extensão de treino para **7 espécimes**, mantendo os mesmos cinco testes, ficou em **13.90%**: o erro aumentou 2.65%. Assim, os vídeos acrescentam dados utilizáveis, mas esta experiência não demonstrou uma melhoria de generalização.

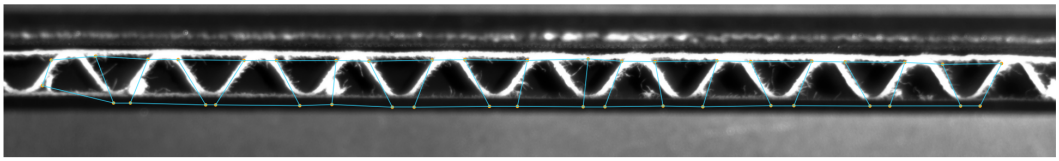
Exp3: original graph0, 46 nodes, raw camera crop



Exp4: original graph0, 48 nodes, raw camera crop



Exp5: original graph0, 42 nodes, raw camera crop



Três novos ensaios: imagens de referência e grafos originais registados sobre o cartão. As arestas desenhadas são as ligações iniciais; não representam uma malha de elementos finitos.

O que mudou

O conjunto principal aumentou de 2 para 5 espécimes: 841 imagens amostradas, 220 nós iniciais e 321 arestas não orientadas. Os 8 192 frames dos quatro vídeos foram também segmentados e convertidos em grafos. As fotografias estáticas e as figuras de otimização foram classificadas separadamente. A contagem de ficheiros nunca substitui a contagem de ensaios independentes.

O alvo continua a ser o deslocamento 2D dos nós condicionado pela geometria inicial e por uma fase retrospetiva do ensaio. Os valores de referência vêm de tracking de imagem e contêm incerteza; não são medições independentes por DIC nem soluções mecânicas exatas.

1. Inventário e proveniência

Origem / categoria	Dados encontrados	Uso efetivo
2 arquivos públicos do estudo	410 imagens de câmara	2 ensaios de referência, preservados
uncertain_cb: Exp3 / Exp4 / Exp5	3 792 frames originais; 431 amostrados	431 JPG verificados por SHA; 3 novos ensaios
ML_Corrugated_Boards	17 partes RAR; 4 vídeos	8 192 / 8 192 frames descodificados e processados
Opt_CB: fotografias estáticas	22 fotografias; 44 tentativas de extração	Grafos candidatos inspecionados e rejeitados
8 repositórios públicos auditados	60 232 caminhos de imagens/vídeos; 28 258 blobs únicos	Maioritariamente figuras e renders de otimização

As 431 imagens amostradas são derivadas das 3 792 imagens originais: não se somam como novos instantes independentes. Os espelhos Sample_videos/Exp3-5 têm os mesmos SHAs das pastas D12, D14 e ID03. Versões rate3/rate10, recortes e reextrações mantêm a mesma identidade física.

Foram auditadas ou convertidas em grafos 9 033 imagens de câmara nos nove registos identificados (410 + 431 + 8 192), além das 22 fotografias estáticas. Destas, 8 623 imagens de câmara são adicionais relativamente à primeira entrega. Os 9 registos não equivalem a 9 ensaios admitidos no treino principal.

Uma correção importante de contagem

Os 72 casos / 14 720 frames presentes em Opt_CBv2 são imagens Iteration_*.png de otimização. Não representam 72 ensaios físicos nem 14 720 fotografias de compressão. Foram excluídos da aprendizagem de deslocamentos experimentais.

Identidades e curvas mecânicas

Exp3 corresponde a D12 e à folha E04 / Specimen 1.7; Exp4 corresponde a D14 e a E03 / Specimen 1.6; Exp5 corresponde a ID03 e a E05 / Specimen 1.5. Os vídeos Probe1_2, 1_8, 1_9 e 1_10 pertencem à coleção ML2023. As curvas mecânicas são distintas das anteriores; a numeração Probe1.10 não é uma identidade global. A sincronização força-frame não foi demonstrada, pelo que não foram inventados alvos de força ou tensão.

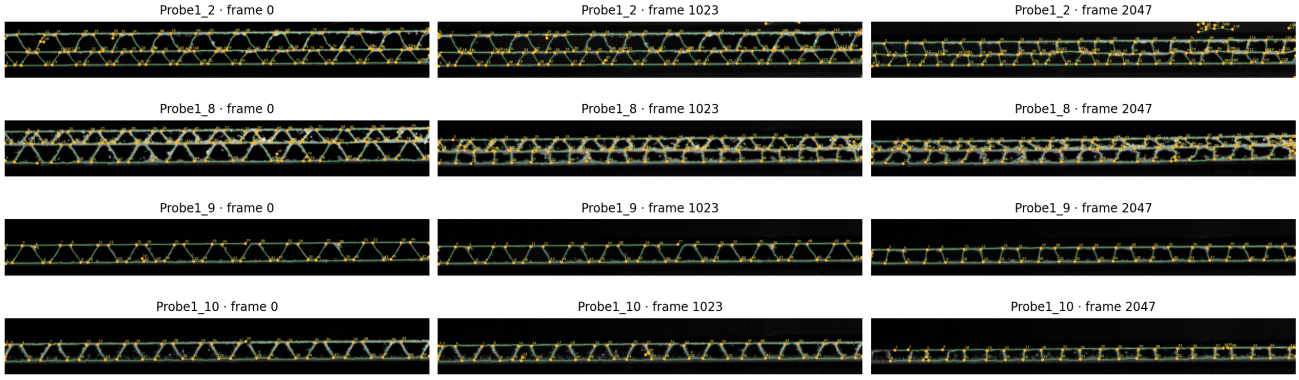
Fontes fixadas: Graphs_Analysis_Corrugated_Boards @ 16eed74ff025e0e0f40f4f5d81c2b71af58b93b5; uncertain_cb @ 1df856a4f2c71378744d4a73e3cd958f6f6d7a71. O commit da coleção ML2023, os SHAs das 17 partes e os hashes dos vídeos estão em reports/video_source_audit.json.

2. Das imagens aos nós e às arestas

A nova pipeline usa escala de cinzentos, suavização gaussiana, limiarização, filtragem de componentes e mediana. A esqueletização preserva a estrutura do material. Clusters de junção e extremidades tornam-se nós; caminhos de grau dois são contraídos em arestas, conservando as polilinhas. Pequenos ramos espúrios são filtrados; não se criam pontes para fechar material ausente.

O tracking aplica correspondência um-para-um por distância e grau, com opção explícita de ficar sem correspondência. Alternativas ambíguas são recusadas. Nós perdidos durante mais do que a tolerância não são recuperados por uma associação arbitrária. Frames com cobertura insuficiente ficam fora da exportação supervisionada.

Controlo	Aplicação
Geometria e qualidade	ROI, componentes, conectividade, ramos e sobreposição visual em imagens de várias fases.
Trajetórias	Distância máxima, rejeição de ambiguidades, máscaras por nó/frame, cobertura e sobrevivência dos nós.
Proveniência	Configuração, hashes das imagens, grafos por frame, polilinhas, coordenadas e razões de admissão/exclusão.
Separação experimental	Todos os recortes, taxas e reextrações de um ensaio partilham a mesma identidade física.



Quatro vídeos, três instantes por registo. Nós e arestas extraídos independentemente em cada imagem. Grafos de frames tardios com perda de qualidade permanecem visíveis na auditoria; a sua presença nesta figura não significa admissão no treino.

A reextração dos dois casos de referência produziu 48 nós em cada caso, em vez dos 40/44 da simplificação original. Em Probe2_7, todos os 44 nós originais ficam a menos de 5 px de um nó extraído; em Probe1_22, 39/40. As diferenças de fronteira foram conservadas e documentadas, sem forçar a topologia a coincidir com os rótulos antigos.

3. Admissão, cobertura e limitações dos alvos

Espécime	Nós / arestas	Frames de compressão	Observações / cobertura
Probe1_22	40 / 58	125	4 902 / 98.0%
Probe2_7	44 / 64	126	5 542 / 100.0%
Exp3	46 / 67	95	2 566 / 58.7%
Exp4	48 / 71	126	5 403 / 89.3%
Exp5	42 / 61	40	839 / 49.9%

Os três novos arquivos passaram a verificação exata entre geometria inicial, posições no grafo de cada frame e observações das tabelas. Foram mascaradas 447 correspondências com colisão de coordenadas, das quais 227 estavam nas janelas de compressão. Não se misturou a numeração dos nós de exportações incompatíveis e não se interpolaram alvos ausentes.

A consistência entre ficheiros não prova identidade física após encurvadura ou oclusão. Existem reidentificações de origem após intervalos longos sem observação. A análise de sensibilidade retém apenas a parte das trajetórias anterior à primeira lacuna com mais de dois frames intermédios sem observação, isto é, separação entre frames observados superior a três.

Cobertura seletiva: Exp3 tem 15 dos 46 nós sem observação durante toda a compressão. Exp5 tem cerca de 50% das observações possíveis e nenhuma trajetória completa em toda a janela. Os erros descritos neste relatório aplicam-se aos nós observados; não validam a geometria completa.

Decisão sobre os quatro vídeos

ML2023 / Probe1_9: 50 nós e 69 arestas iniciais; 2 048 frames; cobertura média 92,67%. Janela observada [1006, 2033], com 1 028 frames válidos. O treino amostra 104 estados e 4 745 observações de nós.

ML2023 / Probe1_8: parede dupla; 106 nós e 154 arestas. O fim da compressão foi observado, mas o tracking perde qualidade durante o colapso. Mantêm-se apenas frames com pelo menos 65% dos nós observados: 1 105 frames elegíveis, até à fase 0,8296 da janela completa [136, 1474]. A amostragem de treino tem 135 estados, 111 com supervisão e 9 171 observações; não se renormalizou a fase ao intervalo truncado.

ML2023 / Probe1_2 e Probe1_10: 4 096 frames com grafos e trajetórias. Não se observa um fim de compressão seguido de recuperação; as sequências foram retidas para geometria e inspeção, sem alvos de fase para treino.

Fotografias estáticas

Foram extraídos 44 grafos candidatos das 22 fotografias, usando dois métodos de limiarização. A inspeção revelou grupos de tiras, perspetiva, fundos e iluminação que produziam ligações falsas, além de ausência de uma referência antes da deformação. Nenhuma foi usada para supervisionar deslocamentos. Os candidatos e as razões de rejeição foram guardados para inspeção.

4. Modelo e protocolo de avaliação

A GNN mantém três blocos de passagem de mensagens, dimensão latente 32, agregação pela média e atributos de aresta dx, dy e comprimento inicial. Recebe a geometria inicial e s, s^2; produz deslocamentos x/y normalizados pela altura inicial. Uma base afim de geometria e fase é ajustada apenas no treino; a rede aprende a correção. A MLP de comparação usa entradas e dimensão semelhantes, mas não comunica pelas arestas.

Elemento	Protocolo fixado
Grupos	5 folds: 1 espécime de teste, o seguinte na ordem fixada para validação, 3 para ajuste.
Fases de treino	Toda a janela 0-1 dos espécimes de ajuste. A validação utiliza um espécime inteiro separado.
Otimização	Seeds 11, 29, 47; AdamW; lr 0,002; até 300 épocas; paragem antecipada pela validação; época zero elegível.
Ponderação	Mesmo peso por espécime físico, independentemente de frames, nós ou reextrações.
Métrica principal	RMSE de coordenadas / altura inicial do grafo, com média igual entre espécimes.
Métrica secundária	RMSE em píxeis; a resolução muda de câmara para câmara.

As alturas iniciais são 39, 41, 80, 82 e 133 px. Um erro de 10 px não representa a mesma fração da geometria em todos os ensaios. A fase é calculada a partir dos extremos anotados do intervalo observado; não é deformação imposta medida nem uma variável automaticamente disponível em tempo real.

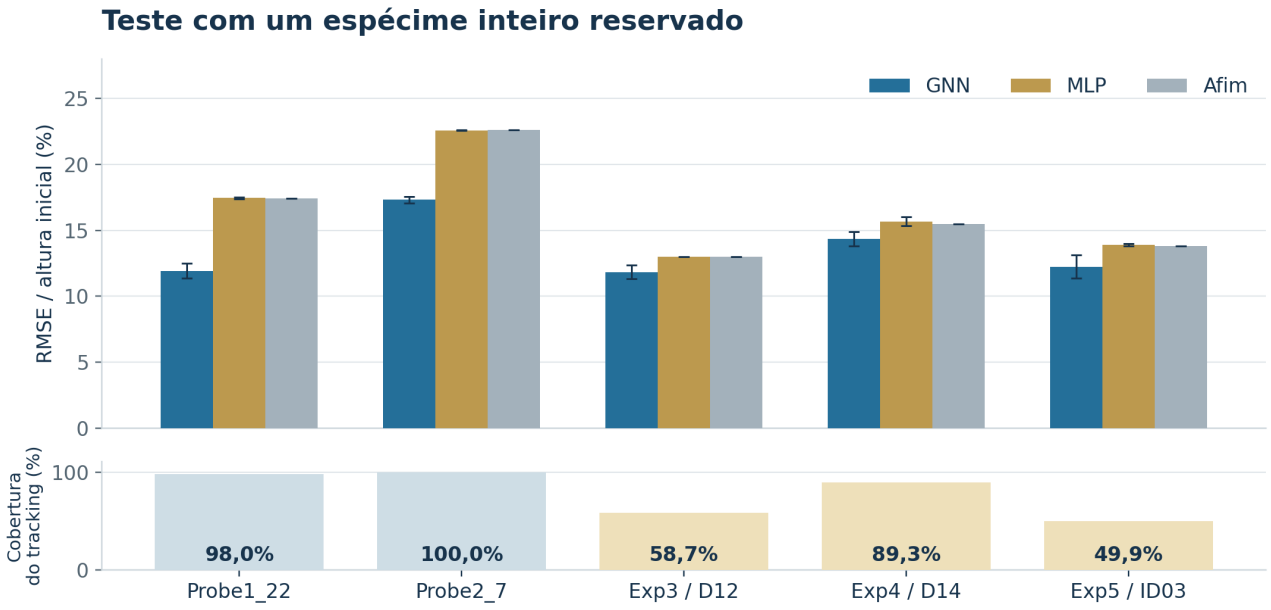
Este benchmark difere da primeira entrega: ali, a validação era o último segmento temporal do único espécime de treino. Por isso, o RMSE agregado atual não deve ser comparado diretamente com 6,35 px como se a população e o protocolo fossem iguais.

Resultados em espécimes reservados

Modelo	RMSE / altura inicial	RMSE em píxeis
GNN	13,54 ± 0,36%	9,86 ± 0,30 px
MLP sem mensagens	16,52 ± 0,08%	11,56 ± 0,07 px
Modelo afim	16,46%	11,51 px

A redução relativa de 17,75% face à base afim refere-se à média do RMSE normalizado com o mesmo peso por espécime. A GNN apresenta menor erro médio nos cinco folds; a MLP permanece próxima da base afim. Isto apoia a utilidade das mensagens entre nós nesta amostra, mas não estabelece generalização a outras campanhas ou materiais. Os valores ± medem apenas variação entre as três seeds.

5. Resultados por ensaio e robustez



Espécime de teste	GNN (% altura)	Afim (% altura)	Cobertura
Probe1_22	11,93 ± 0,55	17,42	98,0%
Probe2_7	17,32 ± 0,24	22,61	100,0%
Exp3	11,83 ± 0,52	12,98	58,7%
Exp4	14,36 ± 0,53	15,48	89,3%
Exp5	12,25 ± 0,88	13,83	49,9%

As barras e os valores ± descrevem variação entre seeds. Não são intervalos de confiança de generalização entre materiais. Cada teste usa um espécime inteiramente reservado; os seus alvos não escolhem épocas nem ajustam os pesos.

Sensibilidade às lacunas de tracking

Sem voltar a treinar nem escolher épocas, cada trajetória foi truncada permanentemente após a primeira lacuna com mais de dois frames intermédios sem observação (separação entre frames observados superior a três). Restaram 18 097 de 19 252 observações. Nesse subconjunto, o RMSE normalizado é 13,66% para a GNN e 16,43% para a base afim, uma redução relativa de 16,85%. A conclusão agregada mantém-se, mas o filtro seleciona as trajetórias mais persistentes e não confirma por si a identidade física dos nós.

Modelo anterior em três ensaios novos

O checkpoint da primeira versão, treinado nos dois ensaios originais e congelado, obteve 15,4595% de RMSE normalizado nos três ensaios adicionais. Nos mesmos três ensaios, cada um reservado no seu fold do novo protocolo, a GNN obteve 12,8129% ± 0,3604% entre seeds: erro médio 17,12% inferior. As máscaras de avaliação são as mesmas; os conjuntos de ajuste e a escolha de época mudaram. Esta comparação é descritiva e não uma ablação controlada do tamanho do dataset.

Este teste externo conserva o checkpoint anterior sem qualquer ajuste. A comparação com o novo treino descreve os resultados nos três ensaios, mas não isola causalmente o efeito de mais dados: o conjunto de treino e o protocolo de seleção também mudam.

6. Vídeos: teste adicional e resultado da curadoria

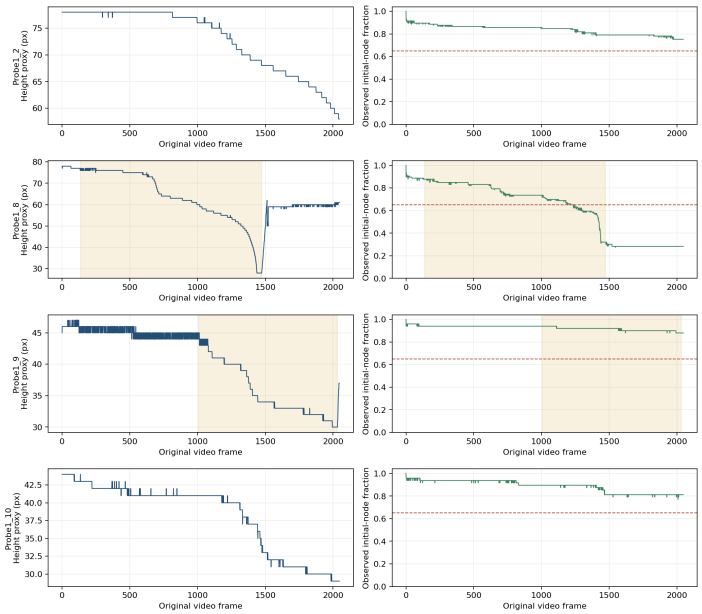
Todas as 8 192 imagens foram convertidas em grafos. O tracking produziu 496 861 correspondências nó-frame ao longo dos quatro vídeos; este total inclui estados fora da compressão e dados sem qualificação para treino.

A extensão supervisionada contém 2 registos adicionais e 13 916 observações selecionadas: 239 estados amostrados, dos quais 215 têm supervisão válida. Juntamente com o conjunto principal, ficam disponíveis 7 espécimes, 751 estados de compressão (727 com supervisão) e 33 168 observações. Os testes reservados continuam a cobrir os mesmos 5 espécimes.

A inferência foi executada sobre as quatro geometrias iniciais, retirando fisicamente os alvos dos ficheiros: 1 545 previsões nó-fase finitas e idênticas às obtidas lendo apenas a geometria dos ficheiros completos. Isto verifica a execução em grafos de 48 a 106 nós; não mede precisão física.

Teste externo sem novo ajuste: o checkpoint dos cinco ensaios foi aplicado a todos os 2 133 frames qualificados dos dois vídeos, comparando 138 172 posições de nós. O RMSE médio foi 14,46% da altura, contra 13,67% para deslocamento zero e 13,93% para a componente afim do checkpoint. A GNN melhora em Probe1_9 e piora em Probe1_8; o R^2 é negativo em ambos. Portanto, esta transferência ainda não supera as referências simples no agregado, e mede concordância com rótulos automáticos, não precisão física independente.

Comparação de treino com dados adicionais concluída: 30 ajustes com cinco espécimes e outros 30 com os dois vídeos acrescentados apenas ao treino, mantendo exatamente os mesmos testes, validação e seeds. A GNN passou de 13.539% para 13.898% de RMSE normalizado (+0.359 pontos percentuais; +2.65% relativo). A base afim passou de 16,462% para 16,516%; a MLP de 16,520% para 16,541%. O aumento de dados não melhorou o resultado agregado. As diferenças de geometria, qualidade do tracking e convenção de fase são possíveis fatores, não causas isoladas por este teste.

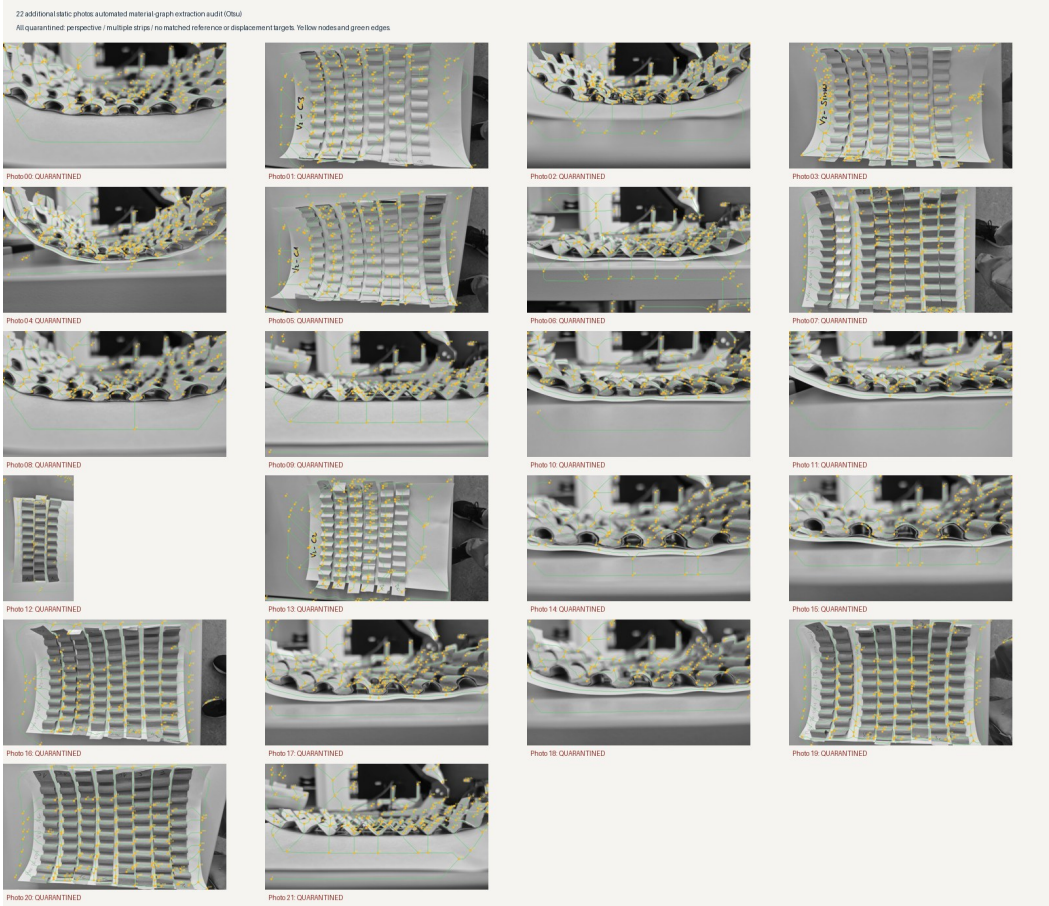


O arquivo preserva os grafos por frame, incluindo os rejeitados para treino. A perda de nós é informação sobre a qualidade do processo; não foi preenchida com previsões da própria GNN para as fazer passar por medições.

7. Limites e validação futura

A rede não prevê forças, tensões, materiais, dano ou contacto. A topologia inicial permanece fixa na previsão. As correspondências extraídas são rótulos automáticos e partilham erros com o método de imagem. A diversidade experimental continua pequena. Ensaios com baixa cobertura são avaliados apenas no subconjunto visível, e os registos truncados não oferecem automaticamente um fim de compressão comparável.

A próxima validação com maior valor é uma campanha com identidades físicas inequívocas, calibração espacial independente, tempo de câmara sincronizado com a máquina e uma pequena amostra de nós anotada manualmente. Essa amostra permite medir erros de identidade e de posição do próprio tracking antes de avaliar a GNN como modelo mecânico.



Fotografias estáticas: sobreposições inspecionadas e rejeitadas para supervisão de deslocamentos. Fundos, perspetiva e vários provetes na mesma imagem produzem grafos sem correspondência física fiável. A auditoria contém as 44 tentativas de extração e as razões de exclusão.

8. Entrega, reprodução e verificações

Ficheiro / diretório	Conteúdo
gnn_cb/image_graph.py	Segmentação, esqueletização, nós/arestas e tracking com máscaras.
scripts/curate_images.py	Curadoria por sequência/manifesto; configuração e fases explícitas.
scripts/extract_rar_videos.py	Extração multi-volume e descodificação verificadas.
data/expanded/	5 datasets coerentes, metadados, hashes e imagens de referência.
data/automatic/	4 vídeos: grafos, trajetórias, máscaras e sobreposições.
gnn_cb/train_expanded.py	Treino com separação por espécime, métricas e sensibilidades.
results/expanded/	Checkpoints, protocolo, previsões e resultados gravados.
reports/	Inventários, decisões de qualidade, figuras e este relatório.

Executar a avaliação principal com os dados preparados incluídos:

```
python -m gnn_cb.train_expanded --data data/expanded
--output results/expanded/five_specimens
--epochs 300 --patience 75 --seeds 11 29 47
python -m unittest discover -s tests -v
```

Juntar as linhas do comando de treino. README.md documenta os comandos completos, as dependências e a origem dos ficheiros privados. Inferência usa apenas a geometria inicial e a fase; não precisa das trajetórias alvo. O checkpoint final ajustado a todos os espécimes é demonstrativo e não tem um teste independente próprio.

Foram aprovados 36 testes unitários. Incluem invariância à renumeração dos nós, influência das arestas, máscaras, gradientes, recarregamento dos checkpoints, independência de alvos de teste, rejeição de dados em quarentena e a exportação completa imagem-grafo-tracking. Auditorias adicionais verificam hashes dos vídeos, integridade dos arquivos de grafos e inferência sem acesso a alvos.

Referências

Belfekih, T.; Fitas, R.; Schaffrath, H.-J.; Schabel, S. Graph-Based Analysis for the Characterization of Corrugated Board Compression. Materials 17(24), 6083 (2024). DOI: 10.3390/ma17246083.

Pfaff, T. et al. Learning Mesh-Based Simulation with Graph Networks. ICLR 2021. arXiv:2010.03409. A arquitetura inspira-se em passagem de mensagens; esta implementação é um regressor condicionado, não uma reprodução de um solver dinâmico.

Código e dados: repositórios de Ricardo Fitas identificados nos manifestos. A licença MIT dos dois arquivos públicos está preservada em licenses/source-data-MIT.txt. Os novos materiais privados mantêm a proveniência e o acesso do projeto privado GNN-CB.